

Knowledge Core Admin

기능 기획서 v1.5.2

리스크 유형 정의 → 백서 자동생성 → First Connect 핸드오프 통합 어드민

2026 년 3 월 | 플랫폼사업본부 | Jason

목 차

- 1장 문서 개요 — 목적·독자·용어 정의
- 2장 전체 시스템 아키텍처 — 4 단계 파이프라인, 데이터 흐름
- 3장 모듈 1 — 리스크 유형 관리 — 유형 생성·편집, 마이데이터/Amplitude 필드 연결, 담보코드↔KCD 매핑
- 4장 모듈 2 — EVIDENCE 관리 & RULE 생성 — EVIDENCE 입력 → LLM RULE 초안 → 수동 조정
- 5장 모듈 3 — 백서 자동생성 — 6 종 카드 LLM 생성 → POLICY 법령 체크리스트 → 공개 범위 정책
- 6장 모듈 4 — First Connect 핸드오프 — 설계사 진단 요약+ 추천 스크립트 출력
- 7장 어드민 UI/UX 설계 — 역할 분리 구조·화면 명세·공개 범위 UI
- 8장 데이터 모델 — 카드 스키마·RULE 구조·핸드오프 페이로드
- 9장 구현 우선순위 및 로드맵 — Phase 별 실행 계획
- 10장 Clark RAG 연동 설계 — pgvector 테이블 설계, 오케스트레이터, 컨텍스트 조립, 발명 연계
- 11장 Clark 발화 통제 시스템 — 4-레이어 방어 구조, 의미 경계 통제, 발명2 구현 연계

1 장. 문서 개요

1-1. 목적

본 기획서는 보닥의 Knowledge Core 를 실무자가 직접 운영할 수 있도록 하는 통합 어드민 시스템의 기능을 정의합니다. 이 어드민은 다음 4 가지 핵심 기능을 하나의 흐름으로 연결합니다.

- 보장 리스크 유형 생성 및 편집 (마이데이터 담보 필드 + Amplitude 택소노미 연결)
- EVIDENCE 기반 RULE 초안 자동 도출 및 실무자 수동 조정
- 6 종 Knowledge Core 카드 LLM 자동생성 및 검수 워크플로우
- First Connect 연동: 설계사 진단 요약 + 추천 상담 스크립트 출력

1-2. 독자

독자	활용 목적
플랫폼사업본부 기획자	전체 기능 설계 이해 및 개발 요청
개발팀	기능 구현 스펙 참조
운영 실무자	어드민 사용 방법 이해
법무/준법감시팀	POLICY 카드 검수 프로세스 이해

1-3. 용어 정의

용어	정의
Knowledge Core	보닥의 보장 구조 지식 체계 단일 원천. 6 종 카드(CONCEPT/RULE/EVIDENCE/PLAYBOOK/CASE/POLICY)로 구성
리스크 유형	마이데이터 담보 정보를 기반으로 분류된 고객 보장 취약 패턴. 현재 5 종 정의
EVIDENCE	RULE 의 근거가 되는 데이터 카드. 예: 40 대 남성 암 치료 평균 비용 1 억 800 만원
RULE	IF/THEN 구조의 판단 기준 카드. EVIDENCE 를 기반으로 LLM 이 초안 생성, 실무자가 수동 조정 가능
PLAYBOOK	Clark AI 가 고객 상담 시 실행하는 대화 흐름 카드. 리스크 유형별 1:1 매핑
POLICY	모든 PLAYBOOK 의 종착점. AI 금지 표현, 필수 고지, 에스컬레이션 기준 정의
핸드오프	Clark 이 설계사에게 전달하는 고객 진단 요약 + 추천 상담 스크립트 패키지
담보코드	마이데이터 API 보험-024/025 의 coverage_code 필드. 첨부 15 담보코드 체계 기반

Amplitude 프로퍼티	Users 시트에 정의된 User Property. bodoc_score, risk_of_* 시리즈, diagnosis_* 시리즈 등 포함
----------------	---

2 장. 전체 시스템 아키텍처

2-1. 4 단계 파이프라인

Knowledge Core Admin 은 다음 4 개 모듈이 순차적으로 연결된 파이프라인 구조입니다.

단계	모듈	입력	출력
1	리스크 유형 관리	실무자가 직접 정의 마이데이터 담보코드 선택 Amplitude 프로퍼티 선택	리스크 유형 카드 (ID, 조건 필드 매핑, 리스크 레벨)
2	EVIDENCE 관리 & RULE 생성	실무자가 EVIDENCE 데이터 입력 (예: 치료 기간, 월 비용) LLM 이 RULE 초안 계산	EVIDENCE 카드 RULE 카드 초안 (수동 조정 가능)
3	백서 자동생성	리스크 유형 + RULE + EVIDENCE LLM 프롬프트 실행	6 종 카드 초안 (CONCEPT/PLAYBOOK/CASE/POLICY) 검수 후 Public/Internal 분리 저장
4	First Connect 핸드오프	고객 마이데이터 진단 결과 Clark 대화 요약 리스크 유형 매칭	설계사용 진단 요약 카드 추천 상담 스크립트 First Connect 전달 JSON

2-2. 데이터 흐름

각 모듈 간 데이터는 다음 순서로 흐릅니다.

마이데이터 담보코드 (coverage_code, coverage_amt) + Amplitude 프로퍼티 (risk_of_*, bodoc_score, diagnosis_*) ↓ 리스크 유형 정의 (모듈 1) ↓ EVIDENCE 입력 → RULE 초안 생성 → 수동 조정 (모듈 2) ↓ 6 종 카드 자동생성 + 검수 (모듈 3) ↓ First Connect 핸드오프 JSON 출력 (모듈 4)

 **설계 원칙** 어드민의 모든 데이터는 Knowledge Core DB 에 저장됩니다. AIO(외부 공개)와 RAG(내부 사용) 두 경로로 분기되며, Public/Internal 구분은 카드 단위로 관리됩니다.

3장. 모듈 1 — 리스크 유형 관리

실무자가 보장 리스크 유형을 직접 생성하고 편집하는 모듈입니다. 유형을 만들 때 마이데이터 담보 필드와 Amplitude 사용자 프로퍼티를 직접 끌어와 조건을 구성합니다.

3-1. 현재 정의된 리스크 유형 5 종

ID	유형명	마이데이터 담보 근거	Amplitude 연계 프로퍼티
T01	암진단금 부족형	coverage_code: A1001~A1099 계열 (암 진단 담보) coverage_amt < 30,000 (천원단위, 3 천만원 미만)	cancer_risk_rating: '고위험' bodoc_score < 60 diagnosis_warranty: '나쁨' or '매우나쁨'
T02	뇌혈관 질환 보장 협소형 (뇌출혈 중심)	coverage_code: A2001~A2099 계열 (뇌혈관) 뇌졸중 담보 보유, 뇌출혈 담보 미보유 → 구조 공백으로 판단	risk_of_stroke: '위험' or '고위험' risk_of_cerebrovascular: '위험' diagnosis_coverage: '나쁨'
T03	심혈관 질환 보장 협소형 (급성 심근경색 중심)	coverage_code: A3001~A3099 계열 (심혈관) 급성심근경색 담보 coverage_amt < 20,000	risk_of_myocardial: '위험' or '고위험' risk_of_heart: '고위험' join_non_renewal_insurance < 2
T04	갱신 보험료 급증 우려형 (갱신 비중 과다)	renewal_status: True 인 담보 비중 총 coverage_amt 대비 갱신 담보 비중 ≥ 70%	join_renewal_insurance / (join_renewal_insurance + join_non_renewal_insurance) ≥ 0.7 diagnosis_price: '높음' age ≥ 40
T05	고비용 저효율형 (종신보험 + 건강특약 구조)	insu_type: '종신보험' + 건강 담보 특약 coverage_amt 비중 ≥ 50%	whole_insurance_filter: True total_paid_premium 대비 보장성 coverage 비율 낮음 bodoc_score < 50

3-2. 리스크 유형 생성 기능 명세

3-2-1. 유형 기본 정보 입력

필드	입력 방식	설명
유형 ID	자동 생성 (T+숫자)	예: T06. 수동 변경 불가
유형명 (한글)	텍스트 입력	예: 암진단금 부족형
유형명 (영문)	텍스트 입력	예: CANCER_GAP. Card ID 네이밍에 사용됨
설명	텍스트 영역	실무자용 설명. 외부 미노출
리스크 레벨	드롭다운 선택	LOW / MODERATE / HIGH / CRITICAL

설계사 선호도	드롭다운 선택	매우높음 / 높음 / 중간 / 낮음 → Pricing Engine 가중치 연동
---------	---------	---

3-2-2. 마이데이터 담보 필드 연결

실무자가 마이데이터 API 규격(보험-024/025)의 담보 관련 필드를 직접 선택하여 조건을 구성합니다.

마이데이터 필드	API 위치	데이터 타입	어드민 활용 방식
coverage_code	보험-024/025 coverage_list	AN(5)	담보코드 다중 선택. 첨부 15 코드 드롭다운 제공 (A1001 암진단, A2001 뇌출혈 등)
coverage_amt	보험-024/025 coverage_list	N(10) 단위: 천원	≥ / ≤ / = 조건 연산자 + 임계값 입력 (예: ≤ 30000 → 3 천만원 미만)
coverage_name	보험-024/025 coverage_list	AH(300)	특정 담보명 키워드 포함/미포함 조건 (예: '뇌출혈' 미포함)
renewal_status	보험-025 갱신 여부	Boolean	True/False 선택. 갱신형 비중 계산 시 활용
insu_type	보험-013/025 보험종류	코드값	종신보험/정기보험/상해보험 등 다중 선택
start_date / end_date	보험-024/025 담보기간	DATE	담보 만기 시점 기반 갱신 리스크 계산에 활용

 **UX 설계 포인트** coverage_code 는 첨부 15 담보코드 체계를 기반으로 드롭다운을 구성합니다. 956 개 이상의 코드가 있으므로, 어드민에서는 카테고리별 그룹핑(암/뇌혈관/심혈관/실손/갱신 등)으로 먼저 필터링한 후 세부 코드를 선택하는 2 단계 UI 를 제공합니다.

3-2-3. Amplitude 프로퍼티 연결

Amplitude 태크소노미에 정의된 User Properties 중 리스크 판단에 활용 가능한 항목을 조건에 추가합니다.

Amplitude 프로퍼티	카테고리	샘플 값	RULE 조건 활용 예시
cancer_risk_rating	건강 리스크	고위험/위험/경고/주의	= '고위험' → T01 조건 강화
risk_of_myocardial	건강 리스크	위험/고위험/경고	= '위험' 이상 → T03 조건 가중
risk_of_stroke	건강 리스크	관심/주의/경고/위험	= '위험' → T02 확진 조건
risk_of_cerebrovascular	건강 리스크	양호/보통/주의	= '위험' → T02 복합 조건
bodoc_score	진단 결과	81.2 (0~100)	< 60 → 리스크 레벨 상향 트리거
diagnosis_price	진단 결과	높음/보통/낮음	= '높음' → T04 갱신 리스크 조건
join_renewal_insurance	보험 현황	2 (숫자)	/ (join_renewal +

			join_non_renewal) ≥ 0.7 → T04
whole_insurance_filter	보험 현황	True/False	= True + 건강특약 비중 조건 → T05
age	회원 정보	30 (만 나이)	≥ 40 → T04 리스크 레벨 가중
publish_status	상담 배정	통화전/상담중	= '통화전' → 미전환 고객 재가입 트리거 조건

3-2-4. 조건 빌더 UI 명세

마이데이터 필드와 Amplitude 프로퍼티를 조합하여 IF/AND/OR 구조의 조건을 시각적으로 구성합니다.

UI 요소	동작 명세
데이터 소스 선택	마이데이터 / Amplitude 중 선택. 소스에 따라 필드 드롭다운이 달라짐
필드 선택	소스별 필드 목록 드롭다운. 마이데이터는 담보코드 그룹, Amplitude 는 카테고리별 분류
연산자 선택	= / ≠ / ≥ / ≤ / > / < / CONTAINS / NOT_CONTAINS / IS_NULL
임계값 입력	숫자(천원 단위 환산 가이드 툴팁 제공) 또는 코드값 선택
조건 연결	AND / OR 버튼으로 조건 추가. 최대 10 개 조건 조합 가능
조건 미리보기	작성된 조건을 한국어 문장으로 자동 변환하여 표시 예: '암 진단금(coverage_amt) 3 천만원 미만 AND 암 발생 위험 등급 고위험'
저장 및 테스트	저장 전 샘플 고객 데이터로 조건 작동 여부 테스트 가능

3-3. 담보코드 ↔ KCD 매핑 체계

조건 빌더에서 담보코드를 선택할 때, 각 코드가 어떤 KCD 질병코드 범위를 보장하는지 실무자가 이해해야 올바른 리스크 유형 조건을 설계할 수 있습니다. 이 매핑 체계는 Clark AI가 '어떤 질병은 보장되고 어떤 질병은 보장되지 않는가'를 구체적인 질병명으로 설명하기 위한 근거이기도 합니다.

⚠ 매핑 방식 안내 담보코드(coverage_code)는 보험업권 자체 체계이고, KCD는 건보원 질병 분류 체계입니다. 공식 매핑 문서가 존재하지 않아, 이 매핑은 마이데이터 표준 API 규격 첨부 15 + KCD-8을 기반으로 보단이 직접 구축한 것입니다. coverage_code 기반 판단이 우선이며, coverage_name 텍스트 파싱으로 보완합니다.

3-3-1. 핵심 공백 패턴 — Clark 답변의 근거

다음 세 가지 패턴이 T01~T03 리스크 유형 판단의 핵심입니다. Clark이 '보장되지만 부족'이 아니라 '어떤 질병 코드가 보장되고 어떤 코드가 빠져 있다'고 구체적으로 설명하려면 이 매핑이 있어야 합니다.

유형	공백 패턴	보장되는 KCD	보장 안 되는 KCD	임상 의미
T02 뇌혈관	A4102(뇌출혈진단) 있음 A4103(뇌졸중진단) 없음	I60 지주막하출혈 I61 뇌내출혈 I62 비외상성 두개내출혈	⚠ I63 뇌경색증 I64 뇌졸중(미분류) I65~I66 뇌동맥 폐색	뇌졸중의 약 80%가 뇌경색(I63). A4102만 있으면 대부분의 뇌졸중 환자가 보험금을 못 받음
T03 심혈관	A4104(급성심근경색진단) 있음 A4105(허혈성심장질환진단) 없음	I21 급성심근경색증 I22 재발성심근경색	⚠ I25 만성허혈성심장병 I20 협심증 I23~I24 기타 허혈성심장질환	만성허혈성심장병(I25)은 심장질환 사망의 주요 원인. A4104만으로는 급성 발작만 보장
T01 암	A4200(암진단) 있음 coverage_amt < 30,000 (3천만원 미만)	C00~C97 전체 악성신생물	보장 범위는 충분 → 금액 부족이 문제	암 보장 담보 자체는 있으나 금액이 실제 치료비(1억원 이상) 대비 크게 부족

3-3-2. 담보코드 ↔ KCD 매핑 상세 (3대 질환)

어드민의 조건 빌더 드롭다운에는 다음 매핑이 내장됩니다. 실무자가 담보코드를 선택하면 대응 KCD 범위와 보장 공백 설명이 자동으로 표시됩니다.

▶ 심혈관 질환 (T03 — 심혈관 보장 협소형)

담보코드	담보명	대응 KCD 코드	보장 공백 설명 (Clark 답변 근거)
A4104	급성심근경색진단	I21, I22 급성·재발성 심근경색	⚠ 가장 좁은 심혈관 담보. I20 협심증, I23~I25 만성허혈성 심장질환 미보장. '급성 발작'만 커버
A4105	허혈성심장질환진단	I20~I25 허혈성 심장질환 전체	✅ 가장 넓은 심혈관 담보. I20 협심증 ~ I25 만성허혈성심장병 전체 포함. T03 해소 기준

A5107	허혈성심장질환수술	I20~I25 수술 (관상동맥수술 등)	진단 담보(A4104/A4105) 없이 수술 담보만 있으면 진단~수술 전 기간 보장 공백
A6109	허혈성심장질환 입원일당	I20~I25 입원	진단금 없이 일당만 있으면 장기 치료비 커버 불가. 입원 평균 14 일 × 일당 = 제한적 보장
A4602	중증질환(심장) 산정특례	I21, I22 건강보험 산정특례	산정특례 등록 후 보장. 등록 전 급성기에는 A4104/A4105 가 없으면 보장 공백

▶ 뇌혈관 질환 (T02 — 뇌혈관 보장 협소형)

담보코드	담보명	대응 KCD 코드	보장 공백 설명 (Clark 답변 근거)
A4102	뇌출혈진단	I60~I62 지주막하·뇌내·비외상성출혈	⚠ 뇌출혈(I60~I62)만 보장. I63 뇌경색 미보장. 뇌졸중의 약 80%가 뇌경색 → 핵심 공백
A4103	뇌졸중진단	I60~I64 뇌출혈+뇌경색+미분류	✅ 뇌출혈(I60~I62) + I63 뇌경색 + I64 미분류 포함. A4102 보다 넓은. T02 해소 1 순위
A4101	뇌혈관질환진단	I60~I69 뇌혈관질환 전체	✅ 가장 넓은 뇌혈관 담보. I65~I66 뇌동맥 폐색·협착, I67~I69 후유증까지 포함
A5104	뇌혈관질환수술	I60~I69 수술 (뇌동맥류 결찰 등)	진단 담보 없이 수술 담보만 있으면 진단 시점 보장 공백. 뇌출혈 후 수술 전까지 무보장
A6107	뇌혈관질환 입원일당	I60~I69 입원	뇌졸중 입원 평균 14~21 일. 일당 3만원 × 21 일 = 63만원. 진단금 대비 극히 제한적
A4601	중증질환(뇌혈관) 산정특례	I60~I66 건강보험 산정특례	산정특례 등록 후 보장. 등록 전 급성기 진단 담보(A4101~A4103) 없으면 공백

▶ 암 (T01 — 암진단금 부족형)

담보코드	담보명	대응 KCD 코드	보장 공백 설명 (Clark 답변 근거)
A4200	암진단	C00~C97 악성신생물 전체	✅ 암 보장 핵심 담보. coverage_amt 3 천만원 미만이면 T01 확진. coverage_amt 가 판단 기준
A4209	고액암진단	C15 식도암, C22 간암 C25 췌장암, C34 폐암 C50 유방암, C61 전립선암	A4200 있어도 A4209 없으면 고액암 추가 보장 없음. 치료비 2~3배 차이. 보험사별 고액암 정의 상이
A4210	소액암진단	C44 피부암 C73 갑상선암 D00~D09 제자리암	갑상선암 포함 여부가 핵심. 2015 년 이후 가입 여부에 따라 소액암 해당 여부 다름
A9617	항암방사선 약물치료비	C00~C97 항암치료 전반	진단금과 별개. 방사선·항암화학요법 치료비 별도 보장. 없으면 치료 단계 보장 공백
A9619	고액항암치료비	C00~C97 표적·면역·양성자치료	비급여 고액 항암 치료 전용. 표적치료제 1 회 수백만원. A9617 과 별개로 확인 필요
A4603	중증질환(암) 산정특례	C00~C97 건강보험 산정특례	산정특례 등록 후 보장. A4200(암진단)과 별개. 등록 전 급성기 진단금은 A4200 에서

3-3-3. coverage_name 텍스트 파싱 보완 규칙

coverage_code 매핑이 없거나 특정암·유병자 플랜처럼 코드만으로 판단이 어려운 경우, coverage_name 필드의 텍스트를 파싱하여 보완합니다.

판단 상황	coverage_name 파싱 조건	처리 방식
고액암 포함 여부 불확실	coverage_name CONTAINS ['간암','폐암','식도암','췌장암','유방암','전립선암'] 중 하나	고액암 보장 있음으로 판단. A4209 없어도 T01 강도 하향 조정
뇌졸중 담보 범위 불확실	coverage_name CONTAINS '뇌경색' OR '허혈' OR '뇌졸중'	A4103(뇌졸중) 수준으로 판단. T02 공백 없음 처리
허혈성심장질환 범위 불확실	coverage_name CONTAINS '협심증' OR '만성허혈' OR '허혈성심장'	A4105(허혈성심장질환) 수준으로 판단. T03 공백 없음 처리
특정암진단(A4299) 범위 확인	coverage_name 전체 텍스트에서 C 코드 계열 질병명 추출	추출된 질병명 기준으로 KCD 코드 역매핑 후 보장 범위 판단

 **파싱 한계 및 보완** coverage_name 파싱은 보험사마다 표기 방식이 다르므로 보완 수단으로만 사용합니다. 매핑 정확도 향상을 위해 어드민에서 '미매핑 담보코드 현황'을 모니터링하고, 실무자가 수동으로 매핑 규칙을 추가할 수 있는 UI를 제공합니다.

3-3-4. RULE 카드 자동 생성을 위한 매핑 활용

조건 빌더에서 리스크 유형이 정의되면, 매핑 테이블이 RULE 카드 IF 조건의 KCD 설명 문구를 자동으로 생성합니다. 이 문구가 Clark의 답변 스크립트로 직접 연결됩니다.

RULE Card ID	IF 조건 (coverage_code 기반)	Clark 답변 자동 생성 문구
RULE.CEREBRO.GAP.V1	coverage_code IN ['A4102'] AND NOT IN ['A4103', 'A4101']	뇌출혈(I60~I62)은 보장되지만, 뇌졸중의 80%를 차지하는 뇌경색증(I63)은 현재 보장되지 않습니다.
RULE.CARDIO.GAP.V1	coverage_code IN ['A4104'] AND NOT IN ['A4105']	급성심근경색(I21)은 보장되지만, 만성 허혈성심장병(I25)은 현재 보장되지 않아 심혈관 보장 협소형에 해당합니다.
RULE.CANCER.GAP.V1	coverage_code IN ['A4200'] AND coverage_amt < 30000	암(C00~C97) 진단 보장은 있으나, 현재 진단금 금액으로 실제 치료비(평균 1억원 이상) 대비 부족한 암진단금 부족형입니다.

 **구현 연결** 이 자동 생성 문구가 바로 말씀하신 'Clark이 구체적인 질병명으로 보장 공백을 설명하는 것'의 구현 방식입니다. RULE 카드의 KCD 설명 필드 → PLAYBOOK의 오프닝 스크립트 → Clark 실제 답변으로 이어지는 파이프라인입니다.

4장. 모듈 2 — EVIDENCE 관리 & RULE 생성

EVIDENCE 는 RULE 의 근거 데이터입니다. 실무자가 EVIDENCE 를 입력하면 LLM 이 RULE 임계값 초안을 자동 계산하고, 실무자가 수동으로 최종 조정합니다.

4-1. EVIDENCE 카드 입력 명세

EVIDENCE 카드는 신뢰할 수 있는 외부 자료(보험연구원, 건보원, 국민건강보험공단 등)를 기반으로 실무자가 직접 입력합니다.

필드	입력 방식	예시
Card ID	자동 생성	EVID.COVERAGE.GAP.40M.V1
관련 리스크 유형	드롭다운 (T01~T05 선택)	T01 — 암진단금 부족형
데이터 명칭	텍스트	40대 남성 암 치료 평균 비용 (2025년 기준)
월 평균 비용	숫자 입력 (만원 단위)	300만원
평균 치료 기간	숫자 입력 (개월)	36개월 (3년)
총 필요 금액	자동 계산 (월비용 × 기간) 수동 수정 가능	10,800만원 (자동 계산)
데이터 출처	텍스트 + URL	국민건강보험공단 2025년 암환자 의료비 통계
데이터 기준 연도	연도 선택	2025
유효 기간	날짜 선택	2027-12-31 (자동 만료 알림)
공개 여부	토글 (Public / Internal)	Public: 요약 수치만 외부 노출
핵심 수치 요약	텍스트 (AIO 공개용 요약)	40대 남성 암 치료 시 평균 3년, 1억원 이상 비용 발생

4-2. RULE 초안 자동 생성 로직

EVIDENCE 입력 완료 후 '→ RULE 초안 생성' 버튼을 누르면 LLM 이 다음 프롬프트로 초안을 생성합니다.

LLM 프롬프트 템플릿 (RULE 초안 생성)

다음 EVIDENCE 데이터를 기반으로 보험 보장 RULE 카드를 작성하세요.

- 리스크 유형: {risk_type_name}
- 총 필요 금액: {total_amount}만원

- 출처: {evidence_source} ({evidence_year})

출력 형식:
Rule ID: RULE.{RISK_TYPE}.V1
IF [조건]: [마이데이터 필드] [연산자] [임계값]
THEN: [판단 결과 한 줄]
리스크 레벨: [LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL]
임계값 근거: [계산 로직 설명]

주의: 임계값은 EVIDENCE 총 필요 금액의 30~50% 수준을 '최소 권장 보장금액'으로 제안할 것.

⚠ 임계값 설계 원칙 임계값을 EVIDENCE 전체 금액(1 억 800 만원)으로 설정하면 실무에서 활용 불가능합니다. LLM 은 '최소 권장 보장금액' 개념으로 30~50% 수준(약 3 천만~5 천만원)을 초안으로 제안합니다. 실무자가 GA 영업 현장 기준으로 최종 조정합니다.

4-3. RULE 수동 조정 UI

조정 항목	UI 및 동작
IF 조건 임계값	슬라이더 + 직접 입력 병행. EVIDENCE 기반 자동 계산값을 기본값으로 설정
리스크 레벨 override	LLM 제안 레벨 표시 + 실무자 변경 가능. 변경 시 이유 메모 필수 (감사 로그)
예외 조건 추가	예: 유병자 플랜, 단기보장 목적인 경우 제외. 텍스트로 입력
권장 다음 행동	PLAYBOOK 연결 설정. 드롭다운으로 연결할 PLAYBOOK 카드 선택
조정 이력	수정자, 수정 시각, 수정 전/후 값 자동 기록. 감사 로그 탭에서 조회 가능
EVIDENCE 링크 갱신	RULE 이 참조하는 EVIDENCE 카드가 만료되면 알림 발생 → RULE 재검토 요청

5 장. 모듈 3 — 백서 자동생성

리스크 유형 + RULE + EVIDENCE 가 정의된 이후, LLM 이 6 종 Knowledge Core 카드 초안을 자동으로 생성합니다. 생성된 초안은 실무자 검수 → 법무 검토(POLICY) → 승인 → Public/Internal 분리 저장 순서로 처리됩니다.

5-1. 카드별 생성 범위 및 프롬프트 설계

타입	공개 여부	생성 입력값	LLM 출력 구조
CONCEPT	✔ 전체 공개	리스크 유형명 유형 설명	한 줄 정의(25 자 이내) 왜 중요한가 3 가지 대표 오해 2 가지 보닥 진단 기준 링크
RULE	◆ 기준선만	EVIDENCE 데이터 조정된 임계값 리스크 레벨	Rule ID IF 조건 (공개용 기준선) THEN 판단 리스크 레벨 근거 요약 (EVIDENCE 링크) 예외/주의사항 권장 다음 행동
EVIDENCE	◆ 요약만	입력된 EVIDENCE 출처/연도	데이터 스냅샷 (기간/표본) 핵심 수치 Top% 해석 가이드 적용 범위/한계
PLAYBOOK	🔒 내부 전용	리스크 유형 RULE 조건 설계사 핸드오프 구조	목표 (고객이 결정할 1 가지) 문진 질문 5~7 개 금지 문구 목록 핸드오프 기준 (언제 설계사로 넘길지) First Connect 라우팅 채널
CASE	✔ 비식별	리스크 유형 일반적 상황 설명	상황 (나이/가족/예산) 진단 결과 변경 전/후 보장 구조 배운 점 1~2 개
POLICY	🔒 내부 전용	리스크 유형 관련 법령 조항 (금소법·보험업법·AI 기본법) Dwhy 검수자(법) 체크리스트	금지 표현 목록 (법령 조항별 매핑) 필수 고지 문구 (설명의무 이행) 에스컬레이션 규칙 기록/로그 정책 AI 고지 의무 이행 문구

5-1-1. POLICY 카드 법령 근거 필드 및 Dwhy 검수 체크리스트

POLICY 카드는 Dwhy 검수자(법)가 법령 조항별로 충족 여부를 확인할 수 있도록 법령 근거 필드를 구조화합니다. 아래 테이블이 POLICY 카드 생성 시 입력 템플릿이자 Dwhy 의 검수 체크리스트로 기능합니다.

체크	법령 근거	금지/의무 카테고리	POLICY 카드 반영 내용 (Clark 발화 기준)
❑	금소법 제 21 조 제 1 호	단정적 판단 금지	불확실한 사항에 단정적 판단 제공 금지. '이 보험이면 충분합니다', '보장됩니다', '100% 안전합니다' 전부 금지
❑	금소법 제 21 조 제 2 호	허위 정보 제공 금지	상품 내용을 사실과 다르게 알리는 행위 금지. 실제 보장 범위보다 넓게 설명, 보험료 수준 오해 유발 표현

□	금소법 제 21 조 제 3 호	중요사항 미고지 금지	가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 알고도 알리지 않는 행위 금지. 보장 공백 인지 후 설계사 연결 없이 대화 종료 금지
□	금소법 제 21 조 제 4 호	근거 없는 비교 금지	객관적 근거 없이 특정 상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위 금지. 'A 보험사 상품이 좋습니다', '이 상품이 더 낫습니다'
□	금소법 제 21 조 제 5 호 + 보험업법 제 97 조	부당권유 금지	보험 가입을 권유·유도하는 발화 전체 금지. '가입하세요', '지금 가입하면 유리합니다', '놓치면 안 됩니다' 단, Clark의 보장 공백 진단 안내 및 설계사 연결은 허용
□	보험업법 제 97 조 제 1 항 제 5 호	기존 계약 부당 소멸 유도 금지	기존 보험을 해약하고 새 보험으로 갈아타도록 유도하는 발화 금지. '현재 보험보다 이게 낫습니다', '기존 보험을 정리하고...'
□	금소법 제 19 조 (보험업법 제 101 조의 2 준용)	설명 의무	보장 공백 진단 결과 설명 시 필수 고지 3 가지: ① AI 진단 서비스이며 보험 가입 권유 아님 ② 구체적인 상품 추천은 설계사 상담을 통해 이루어짐 ③ 신용정보법 제 36 조의 2 에 따른 설명요구·정정요구권 안내
□	금소법 제 17 조·제 18 조 (적합성·적정성 원칙)	고객 성향 기반 발화	마이데이터·Amplitude 기반 진단 범위 내에서만 발화. 고객 연령·건강 리스크·재정 상황과 무관한 일반적 보험 권유 금지
□	AI 기본법 (2026.1 시행)	AI 고지 의무	대화 시작 시 AI 서비스임을 명확히 고지 필수. 예: '안녕하세요, 저는 보덕의 AI 진단 어시스턴트 Clark 입니다' 딥페이크·사람 사칭 절대 금지
□	금융분야 AI 가이드라인 (2026 년 1 분기 시행 예정)	설명요구·정정요구권 고지	AI 진단 결과 제공 후 신용정보법 제 36 조의 2 에 따른 권리 안내 필수. 'AI 진단에 사용된 정보의 설명을 요청하거나 결과의 정정을 요구하실 수 있습니다'
□	자체 기준 (법령 공백 영역)	소프트 권유 금지	현행 법령에 명시적 조항 없으나 POLICY 카드 자체 기준으로 금지. '어떠세요?', '좋을 것 같아요', '고려해보시면...' 등 소프트 권유 표현 현행 법 공백 영역이므로 자체 기준 명문화 필수

 **Dwhy 검수 체크리스트 운영 원칙** POLICY 카드 검수 시 Dwhy 검수자(법)는 위 체크리스트 전 항목 확인 후 서명합니다. 빨간 항목은 현행 법령 의무 사항으로 미충족 시 즉시 반려합니다. 주황 항목은 이행 방식에 재량이 있으나 하나 이상의 이행 방식이 명시되어야 합니다. 파란 항목은 신규 법령 시행 일정에 맞춰 반드시 반영합니다.

5-2. 검수 워크플로우

단계	상태	처리 주체 및 행동	완료 조건
1	DRAFT	LLM 자동 생성 완료 상태. 어드민에 초안 저장	생성 완료 자동 전환
2	IN_REVIEW	실무자 검수. 내용 수정/보완 가능. 코멘트 추가	실무자 '검수 완료' 클릭
3	LEGAL_REVIEW	POLICY 카드 한정 법무/준법감시인	법무 서명 또는 디지털 승인

		리뷰. 승인 또는 반려	
4	APPROVED	최종 승인 완료. Public/Internal 분리 저장	승인자 '최종 승인' 클릭
R	REJECTED	반려. 반려 사유 필수 입력. DRAFT 상태로 복귀	재작성 후 다시 검수 요청

필수 제약 POLICY 카드는 LEGAL REVIEW 단계가 필수입니다. APPROVED 없이는 PLAYBOOK 카드와 연결이 불가능하도록 시스템에서 강제합니다. POLICY 없이 PLAYBOOK 이 활성화되면 Clark 이 금지 표현을 생성할 수 있습니다.

5-3. 버전 관리

- 모든 카드는 V1, V2... 버전 단위로 관리합니다.
- 승인된 카드 수정 시 새 버전이 생성되고 이전 버전은 archived 상태로 유지됩니다.
- EVIDENCE 카드가 만료되거나 수정되면 이를 참조하는 모든 RULE 카드에 '재검토 필요' 알림이 발생합니다.
- 카드 ID 네이밍 규칙: [타입].[토픽].[세부].[버전] — 예: RULE.CANCER.GAP.V2

5-4. 공개 범위 정책 (Public / Internal Pack)

Knowledge Core 의 카드는 두 가지 경로로 배포됩니다. AIO(외부 공개)와 RAG(내부 전용)입니다. 카드 단위로 공개 범위가 결정되며, 이 섹션은 그 판단 기준을 명문화합니다.

5-4-1. 3 단계 공개 범위 정의

등급	명칭	정의	배포 경로
●	Public Pack	외부에 그대로 공개되는 카드. 고객·파트너가 직접 읽을 수 있는 수준. 보답 공개 문서·검색 엔진 인덱싱 포함.	AIO 외부 공개 URL 검색 엔진 인덱싱 고객 대면 콘텐츠
●	Public (기준선)	판단 방향과 EVIDENCE 근거 수치·출처는 공개하되, 마이데이터 필드명·KCD 코드 연계·IF 조건 코드 등 기술 구현 로직은 미공개.	AIO 부분 공개 (수치·방향 공개, 기술 로직 제외)
●	Internal Pack	Clark RAG 에서만 사용. 외부 절대 미노출. 상담 시나리오·금지 표현·에스컬레이션 규칙 등 실무 민감 정보 및 기술 구현 전체 포함.	pgvector RAG 전용 APPROVED 카드만 RLS DB 레벨 강제

5-4-2. 카드 타입별 기본값 및 공개 기준

카드 타입마다 기본 공개 범위가 정해져 있습니다. 실무자는 어드민에서 개별 카드 단위로 변경할 수 있으나, 아래 표의 '절대 Internal' 항목은 Public 으로 변경이 시스템에서 차단됩니다.

타입	기본값	공개 가능 (Public Pack / 기준선)	절대 Internal 유지
CONCEPT	Public	개념 정의 전체, 왜 중요한가, 대표 오해 등 모든 내용	없음 (전체 공개 가능)
RULE	Public (기준선)	판단 방향 (암 진단금 부족 시 T01) EVIDENCE 근거 수치 및 출처 (예: 40대 남성 암 치료 평균 1억 800만원, 국민건강보험공단 2025) 리스크 레벨 (HIGH/MODERATE 등)	마이데이터 필드명 (coverage_code, coverage_amt 등) KCD 코드 연계 구조 (A4104 → I21 매핑) ICIS 데이터 연계 방식 IF 조건 코드 전체 임계값 산출식 및 계산 로직
EVIDENCE	Public	핵심 수치 요약, 데이터 출처 및 연도 해석 가이드, 적용 범위·한계	원본 데이터셋 파일 미공개 사내 통계
PLAYBOOK	Internal	없음 (전체 Internal)	문진 질문 전체, 핸드오프 기준 First Connect 라우팅 로직 설계사 상담 전략 전체
CASE	Public (비식별)	비식별 처리 후 전체 내용 공개 가능	식별 가능 개인정보 포함 원본
POLICY	Internal	없음 (전체 Internal)	금지 표현 목록 전체 에스컬레이션 기준, 필수 고지 운영 방침

⚠️ RULE 카드 핵심 원칙 RULE 카드의 핵심 원칙: '왜 이런 판단을 하는가(근거 데이터)'는 Public으로 공개하고, '어떤 데이터 구조로 이 판단을 자동화했는가(기술 로직)'는 Internal로 보호합니다. 이 구분이 발명 특허(발명 1.2)의 기술적 핵심과 직결되므로 반드시 준수합니다.

5-4-3. AIO vs RAG 분기 구조

한 장의 카드가 두 경로에 동시에 들어갈 수 있습니다. RULE 카드는 Public(기준선) 버전이 AIO에, 수치 포함 전체 버전이 RAG에 들어가는 이중 구조입니다.

경로	AIO (외부 공개)	RAG (내부 전용)
적재 카드	Public Pack 전체 Public(기준선) — 방향·근거 수치만	Internal Pack 전체 Public(기준선) — 기술 로직 포함 완전판
접근 주체	고객, 외부 파트너, 검색 엔진	Clark AI 단독
활용 방식	보장 구조 백서 형태로 제공 Clark이 직접 인용하지 않음	Clark 답변 생성 시 컨텍스트로 주입 RLS로 DB 레벨 접근 통제
RULE 카드 예시	심혈관 보장 협소형 판단 기준: 급성심근경색 보장 있고 허혈성심장질환 미보장 시, 평균 치료비 1억 이상을 근거로 HIGH 등급 판정	IF coverage_code IN ['A4104'] AND coverage_code NOT IN ['A4105'] THEN 심혈관 보장 협소형 (HIGH)

5-4-4. 실무자 판단 가이드

어드민에서 공개 범위를 설정할 때 실무자가 따르는 4가지 판단 기준입니다.

상황	판단 기준 및 설명
✔ Public 으로 설정해도 되는 경우	고객이 읽어도 오해가 없는 수준의 개념·통계·사례 경쟁사에 노출되어도 영업에 영향 없는 내용 법적 고지 의무 충족에 기여하는 내용 EVIDENCE 근거 수치 및 출처 (데이터 해석 방향 포함)
● Public(기준선)으로 설정하는 경우	어떤 상황이 리스크인가는 알려도 되지만 정확히 어떻게 자동 판단하는가는 보호가 필요한 경우 → RULE 카드의 기본값. 방향과 근거 수치는 공개, 마이데이터 필드·KCD 코드 연계·IF 조건 코드는 Internal 유지
● 반드시 Internal 로 유지해야 하는 경우	Clark 의 상담 전략이 담긴 내용 (PLAYBOOK 전체) 준법감시인 승인이 필요한 금지·허용 기준 (POLICY 전체) 마이데이터·ICIS 데이터와 질병코드를 연계한 기술적 판단 로직 IF 조건 코드 및 임계값 산출식 전체 고객 개인정보가 포함된 원본 CASE
⚠ 변경 전 검수자 확인 필요	기존 Internal 카드를 Public 으로 변경하는 경우 POLICY 카드의 어떤 내용도 공개 변경 불가 (시스템 차단) 발명 특허 출원 전 기술 로직 포함 카드의 공개 범위 변경

6 장. 모듈 4 — First Connect 핸드오프

설계사가 고객 상담을 시작할 때 받게 되는 진단 요약 카드와 추천 상담 스크립트를 정의합니다. 어드민에서 핸드오프 출력 구조를 설정하면 First Connect 가 이를 기반으로 설계사 화면을 렌더링합니다.

6-1. 핸드오프 출력 구성

구성 요소	내용	데이터 출처
고객 진단 요약	리스크 유형 배지 (T01~T05) 진단된 보장 공백 금액 보닥 진단 점수 (bodoc_score) 위험도 등급 (LOW~CRITICAL)	마이데이터 분석 결과 + Amplitude 진단 프로퍼티
핵심 수치 3 줄	예: 암 진단금 현재 1,500 만원 / 권장 3,000 만원 / 부족액 1,500 만원	coverage_amt vs RULE 임계값 비교
Clark 대화 요약	Clark 이 파악한 고객 니즈 문진 응답 요약 이탈 유형 (TYPE_A/B/C)	Clark 세션 데이터
추천 상담 스크립트	리스크 유형에 매핑된 PLAYBOOK 카드 기반 오프닝 → 니즈 확인 → 제안 흐름 3 단계	PLAYBOOK 카드 (Internal Pack)
금지/주의 사항	POLICY 카드 기반 금지 표현 목록 필수 고지 체크리스트	POLICY 카드 (Internal Pack)
상담 채널	고객이 선택한 채널 (대면/통화/채팅) 예약 일시 (있는 경우)	Clark 3 단계 문진 결과

6-2. 핸드오프 JSON 스펙

```
{
  "handoff_id": "hdoff_abc123",
  "created_at": "2026-03-16T10:23:00Z",
  "risk_summary": {
    "types": ["T01", "T04"],
    "primary_type": "T01",
    "bodoc_score": 42,
    "risk_level": "HIGH",
    "gap_amount": 15000, // 단위: 천원, 부족한 보장금액
    "current_coverage_amt": 15000,
    "recommended_coverage_amt": 30000
  },
  "clark_summary": {
    "exit_type": "TYPE_B",
    "concern": "암 보장 부족",
    "budget_sensitivity": "MEDIUM",
    "preferred_channel": "CALL"
  },
  "script": {
    "playbook_id": "PLAY.COVERAGE.GAP.CONSULT.V1",
    "opening": "고객님 암 진단금이 현재 1,500 만원인데...",
    "key_questions": ["보험료 추가 여력은?", "갱신형 여부?"],
    "forbidden_phrases": ["가입하세요", "이 상품이 좋습니다"]
  }
}
```

```
    },
    "routing": {
      "channel": "CALL",
      "ga_tier": "PREMIUM",
      "assigned_at": "2026-03-16T10:23:01Z"
    }
  }
}
```

6-3. 어드민에서 설정 가능한 핸드오프 항목

설정 항목	설명
리스크 유형별 스크립트 매핑	어떤 리스크 유형에 어떤 PLAYBOOK 을 연결할지. 1:1 또는 1:N 매핑 가능
진단 요약 표시 형식	설계사 화면에서 진단 수치를 어떻게 표시할지. 바 차트 / 텍스트 / 비교표 선택
금지 표현 목록 관리	POLICY 카드에서 자동 로드. 수동 추가 가능. 실시간 키워드 필터 연동
채널별 스크립트 분기	대면/통화/채팅 채널에 따라 다른 오프닝 스크립트 제공 가능
핸드오프 만료 시간	기본 24 시간. GA 계약에 따라 조정 가능. 만료 시 재진단 요청

7장. 어드민 UI/UX 설계

7-1. UI 설계 철학 및 역할 분리 구조

Knowledge Core Admin 은 작성자·검수자(정)·검수자(법) 세 역할이 각자 다른 화면을 보는 역할 기반 UI 를 채택합니다. 하나의 어드민이지만, 로그인한 계정의 역할에 따라 보이는 메뉴·카드·버튼이 완전히 분리됩니다.

7-1-1. 역할별 화면 분리 원칙

역할	담당자	접근 가능 화면	접근 차단
작성자	Aron 작성자	내 카드 현황 · 카드 편집기 · 조건 빌더 · 리스크 유형 관리 · 라이브러리(읽기)	타인의 DRAFT 카드 편집 검수자 전용 화면
검수자(정)	Eric 검수자(정)	CONCEPT·RULE·EVIDENCE ·PLAYBOOK·CASE 검수 대기 · 검수 히스토리 · 라이브러리(읽기)	POLICY 카드 접근 전체 작성자 편집 화면
검수자(법)	Dwhy 검수자(법)	POLICY 카드 검수 대기 · 검수 히스토리	일반 카드 전체 접근 작성자 편집 화면 라이브러리 (POLICY 외)

 **MVP → 실서비스 전환 방식** MVP 단계에서는 이상단 역할 전환 버튼으로 화면을 시뮬레이션합니다. 실제 서비스에서는 로그인 시 계정에 부여된 역할이 자동 적용되어 화면이 분기됩니다. 한 계정이 작성자 + 검수자(정)를 겸할 수 있으나, 검수자(법)는 준법감시인 단독 계정으로 분리합니다.

7-2. 전체 화면 구조

화면	노출 역할	주요 기능
대시보드	작성자	내 카드 현황 수치, 반려 알림, 최근 활동 피드, 빠른 액션
카드 편집기	작성자	6 종 카드 통합 편집. 공개 범위 설정 (3 단계 라디오). LLM 재생성. 검수자 지정 + 마감일 설정. 요청 후 카드 잠금
조건 빌더	작성자	마이데이터 / Amplitude 소스 전환. AND/OR 조건 구성. 한국어 미리보기. 드라이런 테스트
리스크 유형 관리	작성자	T01~T05 목록·생성·편집. 조건 필드 매핑 현황. 연결 카드 상태
내 카드 현황	작성자	내가 작성한 전체 카드 상태 추적. 공개 범위 표시. 반려 사유 인박스
검수 대기 (정)	검수자(정)	일반 카드 검수 목록. 변경 전/후 diff 비교. 코멘트 + 승인/반려. POLICY 카드 자동 제외
POLICY 검수 (법)	검수자(법)	POLICY 카드 전용. 법적 검토 포인트 안내. 반려 시 사유 필수 입력. 승인 즉시 RAG 반영

카드 라이브러리	전체	APPROVED 카드 타입별 탭 리스트, 공개 범위 필터(3 단계). 카드 클릭 시 상세 슬라이드 패널 (검수 이력·링크 구조·공개 범위 상세)
핸드오프 미리보기	작성자	설계사가 받는 진단 요약 + 스크립트 시뮬레이션
RAG 모니터	작성자	Clark 컨텍스트 조립 단계 시각화. 최종 주입 카드 목록·공개 범위 확인
감사 로그	작성자	전체 수정 이력. 공개 범위 변경 이력 포함. 수정자/시간/변경 전후 값

7-3. 공개 범위 UI 표현 방식

Public / Public(기준선) / Internal 세 단계는 어드민 전체에서 일관된 시각 언어로 표현됩니다. 어느 화면에서든 같은 색상·아이콘을 사용해 실무자가 즉시 인식할 수 있게 합니다.

등급	시각 표현	등장 위치	비고
Public Pack	● 녹색 뱀지 실선 테두리	카드 편집기 라디오 내 카드 현황 테이블 라이브러리 리스트 카드 상세 패널	CONCEPT, EVIDENCE(기본)
Public (기준선)	● 주황색 뱀지 실선 테두리	동일	RULE 기본값
Internal Pack	● 빨간색 뱀지 실선 테두리	동일 + RAG 모니터	PLAYBOOK, POLICY 고정 변경 불가

공개 범위는 카드 편집기, 검수 대기 리스트, 라이브러리 테이블, 상세 패널의 링크 구조 4 곳에서 항상 노출됩니다. 검수자가 카드를 검토할 때도 공개 범위를 확인하고 적절성을 판단할 수 있어야 합니다.

7-4. 조건 빌더 UI 명세

리스크 유형 생성의 핵심 화면입니다. 실무자가 코드 없이 마이데이터 + Amplitude 조건을 구성하며, 작성된 조건은 Internal 로만 저장됩니다 (조건 코드는 외부 미공개).

[조건 빌더 — T03 심혈관 보장 협소형 예시]

조건 1
[마이데이터 ▼]
[coverage_code ▼]
[IN ▼]
[A4104 급성심근경색진단 ▼]
[×]

↳ 급성심근경색 진단 담보 보유 ← ● Internal (마이데이터 필드 노출 안 됨)

[AND]

조건 2
[마이데이터 ▼]
[coverage_code ▼]
[NOT IN ▼]
[A4105 허혈성심장질환진단 ▼]
[×]

↳ 허혈성심장질환 진단 담보 미보유 ← ● Internal

[+ 조건 추가]

✓ **한국어 미리보기 (Public 기준선으로 공개되는 내용):**
급성심근경색 보장은 있으나 허혈성심장질환 보장이 없는 경우 → 심혈관 보장 협소형(T03)

● **Internal 저장 (외부 미공개):**

IF coverage_code IN ['A4104'] AND coverage_code NOT IN ['A4105']

⚠ **조건 빌더 공개 범위** 조건 빌더에서 작성된 IF 조건 코드(마이데이터 필드·KCD 연계 로직)는 항상 Internal로 저장됩니다. 외부에 공개되는 것은 한국어 미리보기 수준의 '판단 방향'뿐입니다. 이 구조가 5-4-2 절의 RULE 카드 공개 기준과 직결됩니다.

8장. 데이터 모델

8-1. 리스크 유형 스키마

필드	타입	필수	설명
risk_type_id	string	Y	T01~T99. 시스템 자동 부여
risk_type_name_ko	string	Y	한국어 유형명
risk_type_name_en	string	Y	영문 유형명. Card ID 생성에 사용
risk_level	enum	Y	LOW / MODERATE / HIGH / CRITICAL
planner_preference	enum	Y	매우높음 / 높음 / 중간 / 낮음
conditions	array	Y	조건 배열. 각 조건은 {source, field, operator, value} 구조
linked_evidence_ids	string[]	N	연결된 EVIDENCE 카드 ID 배열
linked_rule_id	string	N	생성된 RULE 카드 ID
status	enum	Y	ACTIVE / DRAFT / ARCHIVED
created_by	string	Y	생성자 ID
version	integer	Y	버전 숫자

8-2. 조건 구조 (condition object)

필드	타입	예시	설명
source	enum	MYDATA / AMPLITUDE	데이터 소스 구분
field	string	coverage_amt	마이데이터 API 필드명 또는 Amplitude 프로퍼티명
operator	enum	LTE	EQ / NEQ / GT / GTE / LT / LTE / CONTAINS / NOT_CONTAINS / IS_NULL
value	any	30000	비교 기준값. 숫자 또는 문자열
unit	string	천원	단위 표시용 (UI 렌더링 용도)
label_ko	string	암 진단금 3 천만원 이하	미리보기용 한국어 변환 문장

8-3. 카드 공통 스키마

필드	타입	필수	설명
card_id	string	Y	예: RULE.CANCER.GAP.V1
card_type	enum	Y	CONCEPT / RULE / EVIDENCE / PLAYBOOK / CASE / POLICY
risk_type_id	string	Y	연결된 리스크 유형 ID
visibility	enum	Y	PUBLIC / INTERNAL / RESTRICTED
content	object	Y	카드 타입별 내용. 타입마다 구조 다름
status	enum	Y	DRAFT / IN_REVIEW / LEGAL_REVIEW / APPROVED / REJECTED / ARCHIVED
links	object	N	{to: string[], from: string[]} — 링크 구조
version	integer	Y	버전 숫자
effective_from	date	Y	유효 시작일
expires_at	date	N	만료일. EVIDENCE 카드 필수
audit_log	array	Y	수정 이력 배열. {editor, timestamp, change} 구조

9 장. 구현 우선순위 및 로드맵

Phase	모듈	구현 항목	완료 기준
Phase 1 필수 선행	POLICY 카드 (단독)	POLICY 카드 편집 UI 법무 검토 워크플로우 Clark 금지 표현 연동	법무 승인 완료 Clark 필터 동작 확인
Phase 2 핵심 기능	모듈 1 (리스크 유형)	리스크 유형 CRUD 조건 빌더 UI 마이데이터 필드 드롭다운 Amplitude 프로퍼티 연결	5 개 리스크 유형 정의 완료 조건 드라이버 정상 동작
Phase 3 핵심 기능	모듈 2 (EVIDENCE/RULE)	EVIDENCE 입력 UI LLM RULE 초안 생성 수동 조정 UI 조정 이력 로그	EVID.COVERAGE.GAP.40M.V1 승인 RULE 5 종 수동 조정 완료
Phase 4 확장	모듈 3 (백서 자동생성)	6 종 카드 LLM 생성 검수 워크플로우 Public/Internal 분리 저장 버전 관리	카드 30 개 이상 APPROVED 상태 AIO 배포 URL 연동
Phase 5 확장	모듈 4 (핸드오프)	핸드오프 JSON 생성 First Connect API 연동 설계사 화면 렌더링 채널별 스크립트 분기	설계사 화면 핸드오프 수신 확인 스크립트 정상 출력

 **Phase 1 우선** Phase 1 POLICY 카드 구현은 다른 모든 Phase 보다 먼저 완료되어야 합니다. POLICY 가 없는 상태에서 PLAYBOOK 이 Clark 에 적용되면 규제 위반 위험이 있습니다.

9-2. Claude AI 기반 MVP 구현 전략

이 어드민은 Claude AI 를 활용하여 MVP 를 먼저 구현한 뒤 내부 개발팀이 인계하는 방식으로 진행합니다. 본 절은 Claude 구현 시 가능한 범위, 주의가 필요한 범위, 내부 개발팀이 별도 처리해야 하는 범위를 명확히 구분합니다.

9-2-1. Claude MVP 구현 순서

Claude 로 구현할 때는 다음 3 단계 순서를 권장합니다. 외부 API 의존성을 나중에 미루고, 목 데이터로 UI 와 로직을 먼저 완성하는 전략입니다.

단계	작업	Claude 구현 범위	완료 기준
Step 1 목 데이터 프로토타입	실제 외부 API 없이 하드코딩 샘플 데이터로 UI + API 전체 구현	· React 기반 어드민 UI 전체 · 조건 빌더 인터랙션 · 카드 편집기 + 검수 워크플로우 · 목 카드 데이터 CRUD API · pgvector 스키마 + 로컬 DB 연동	기획서 기능의 80% 동작 확인 실제 외부 API 없이 검증 가능
Step 2 pgvector 연동	로컬 PostgreSQL + pgvector 환경에서 10 장 스펙 그대로 RAG 파이프라인 구현	· knowledge_cards 테이블 + 임베딩 · card_links, risk_type_card_set · 오케스트레이터 코드 (Python) · 벡터	로컬 환경에서 전체 RAG 흐름 동작 Clark 답변 생성 확인

		검색 + 링크 탐색 쿼리 · RLS + HNSW 인덱스 · LLM 카드 초안 생성 (Anthropic API)	
Step 3 외부 API 인계	실제 마이데이터·Amplitude API 연동 및 운영 환경 배포는 내부 개발팀 인계	· Claude 가 API 연동 코드 구조 작성 · 인증 방식·엔드포인트 명세 문서화 · 환경변수·설정 파일 템플릿 생성	내부 개발팀 인계 완료 실제 연동 테스트

9-2-2. Claude 로 구현 가능한 범위

영역	구현 가능 근거
어드민 UI 전체 (조건 빌더·카드 편집기·워크플로우)	7 장에 화면 구조와 UI 요소가 명세 수준으로 정의되어 있어 프롬프트 변환에 최적. React + Tailwind 기반으로 단일 파일 컴포넌트로 구현 가능
카드 CRUD API (상태 관리·버전·감사 로그)	8 장 데이터 모델이 스키마 수준으로 정의되어 있어 FastAPI 또는 Express 기반 API 를 Claude 가 거의 완성 수준으로 생성 가능
pgvector RAG 파이프라인 (오케스트레이터·벡터검색·링크탐색)	10 장에 SQL·Python 코드가 이미 작성되어 있어 서비스 코드로 변환이 직접적. 로컬 환경에서 전체 흐름 검증 가능
LLM 카드 초안 생성 (Anthropic API 연동)	5 장 프롬프트 템플릿이 설계되어 있어 Anthropic API 호출 코드를 바로 구현 가능
리스크 유형 오케스트레이터 (coverage_code 패턴 매칭)	3-3 장 매핑 체계와 10 장 Python 코드가 구체적으로 정의되어 있어 Claude 가 실제 동작 코드로 즉시 변환 가능

9-2-3. 주의가 필요한 범위 — 반복 다듬기 필요

영역	주의 사항	권장 대응
조건 빌더 (AND/OR 중첩, 10 개 조건 조합)	엣지케이스가 많아 Claude 가 한번에 완성하기 어려움. 중첩 조건의 우선순위, 삭제 시 연결 조건 처리 등	기본 구조 → 테스트 → 엣지케이스 수정 반복. 최소 3~4 회 이터레이션 예상
담보코드 드롭다운 (956 개 코드 2 단계 UI)	956 개 담보코드를 카테고리별로 그룹핑한 구조화 데이터가 선행 필요. 이 데이터 없이는 드롭다운 구현 불가	매핑 테이블 Excel(3-3 장)을 JSON 으로 변환하는 작업을 먼저 진행. 이후 Claude 가 드롭다운 UI 구현
검수 워크플로우 외부 알림 연동	법무 검토 요청, 반려 시 알림 발송은 Slack Webhook·이메일 서비스와 연결 필요. Claude 가 코드 구조는 잡지만 실제 인프라 설정은 별도	MVP 단계에서는 어드민 내 인박스 방식으로 대체. 외부 알림은 Step 3 인계 후 처리

9-2-4. 내부 개발팀이 처리해야 하는 범위

영역	이유 및 처리 방식
----	------------

실제 마이데이터 API 연동	인증 토큰, 기관코드, 보안 환경이 보닥 내부 인프라에 종속. Claude 가 API 호출 코드 구조와 명세는 작성하지만, 실제 연동 테스트는 내부 환경에서만 가능
실제 Amplitude 프로퍼티 연동	Amplitude API 인증과 조직 설정 필요. MVP 에서는 택소노미 정의서 Excel 을 정적 JSON 으로 로드하는 방식으로 대체 가능
운영 환경 배포 (Docker·CI/CD·환경변수)	Claude 가 Dockerfile·docker-compose·환경변수 템플릿은 생성 가능. 실제 서버 배포·SSL·도메인 설정은 인프라 담당자 필요
카드 업데이트 시 재임베딩 자동 트리거	승인 워크플로우와 임베딩 재계산 파이프라인 연결. 운영 환경 DB 와 연동되어야 하므로 내부 개발팀 인계 후 처리

 **MVP 구현 원칙** Claude MVP 구현의 핵심 원칙: 외부 의존성을 뒤로 미루고, 목 데이터로 기획서 검증을 먼저 합니다. UI 와 RAG 파이프라인이 목 데이터에서 정상 동작하는 것을 확인한 뒤 실제 API 를 붙이는 순서가 개발 리스크를 가장 낮춥니다.

 **Phase 1 우선** Phase 1 POLICY 카드 구현은 다른 모든 Phase 보다 먼저 완료되어야 합니다. POLICY 가 없는 상태에서 PLAYBOOK 이 Clark 에 적용되면 규제 위반 위험이 있습니다.

10 장. Clark RAG 연동 설계 — pgvector 기반

이 장은 Knowledge Core Admin 에서 생성·승인된 카드들이 Clark AI 의 RAG 엔진과 실제로 어떻게 연결되는지를 정의합니다. Clark 의 벡터 DB 는 pgvector(PostgreSQL 확장)를 사용합니다.

💡 pgvector 의 설계 장점 pgvector 는 PostgreSQL 위에서 동작하므로 벡터 검색과 관계형 쿼리를 같은 DB 에서 동시에 쓸 수 있습니다. 이 특성 덕분에 카드 링크 구조(RULE → EVIDENCE → PLAYBOOK → POLICY)를 별도 그래프 DB 없이 외래키 + JOIN 으로 구현할 수 있습니다.

10-1. 연동 구조 개요

Clark RAG 는 단순한 벡터 검색이 아닙니다. 오케스트레이터(코드)가 리스크 유형을 결정론적으로 판단하고, pgvector 검색은 오케스트레이터가 처리하지 못한 자유 발화에만 보조적으로 사용합니다.

단계	방식	처리 대상	근거
1	코드 (결정론적)	coverage_code 패턴 매칭 → 리스크 유형 T01~T05 확인	발명 1: 보장 리스크 유형 기반 동적 생성 통제 시스템
2	SQL (결정론적)	risk_type_card_set 테이블에서 필수 카드 세트 로드	오케스트레이터가 카드 범위를 코드로 고정
3	SQL (강제)	POLICY.AI.SAFEGUARD.V1 — 리스크 유형 무관하게 항상 강제 로드	발명 2: 도메인 유형 기반 동적 의미 경계 제어 시스템
4	pgvector 검색	오케스트레이터가 처리 못한 자유 발화 → CONCEPT, EVIDENCE, CASE 카드만 검색	PLAYBOOK·POLICY 는 벡터 검색 대상에서 제외 (오케스트레이터 전용)
5	SQL JOIN	seed 카드에서 card_links 테이블 탐색 → 연결 카드 자동 로드	RULE → EVIDENCE → PLAYBOOK 링크 구조 실현

10-2. DB 테이블 설계

10-2-1. knowledge_cards (카드 원본 + 임베딩)

```
CREATE TABLE knowledge_cards (  
  card_id          TEXT PRIMARY KEY,      -- 예: RULE.CARDIO.GAP.V1  
  card_type        TEXT NOT NULL,         -- RULE / EVIDENCE / PLAYBOOK / POLICY /  
  CONCEPT / CASE  
  risk_type_id     TEXT,                  -- T01 ~ T05  
  visibility       TEXT DEFAULT 'INTERNAL', -- PUBLIC / INTERNAL  
  content          JSONB NOT NULL,        -- 카드 본문 (타입별 구조)  
  status          TEXT DEFAULT 'DRAFT',   -- APPROVED 만 RAG 노출  
  version         INTEGER DEFAULT 1,  
  embedding        vector(1536),          -- OpenAI ada-002 기준  
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);  
  
-- APPROVED 카드만 RAG 에 노출 (DB 레벨 강제)
```

```
ALTER TABLE knowledge_cards ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
CREATE POLICY approved_only ON knowledge_cards
FOR SELECT USING (status = 'APPROVED');
```

10-2-2. card_links (카드 간 링크 구조)

```
CREATE TABLE card_links (
  from_card_id TEXT REFERENCES knowledge_cards(card_id),
  to_card_id TEXT REFERENCES knowledge_cards(card_id),
  link_type TEXT, -- REQUIRES / REFERENCES / OVERRIDES
  PRIMARY KEY (from_card_id, to_card_id)
);

-- 예시 데이터
INSERT INTO card_links VALUES
('RULE.CARDIO.GAP.V1', 'EVID.COVERAGE.GAP.40M.V1', 'REQUIRES'),
('RULE.CARDIO.GAP.V1', 'PLAY.COVERAGE.GAP.CONSULT.V1', 'REQUIRES'),
('PLAY.COVERAGE.GAP.CONSULT.V1', 'POLICY.AI.SAFEGUARD.V1', 'REQUIRES');
```

10-2-3. risk_type_card_set (오케스트레이터용 카드 세트)

```
CREATE TABLE risk_type_card_set (
  risk_type_id TEXT NOT NULL, -- T01 ~ T05
  card_id TEXT REFERENCES knowledge_cards(card_id),
  is_required BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- 필수 / 선택
  load_order INTEGER DEFAULT 0, -- 컨텍스트 주입 순서
  PRIMARY KEY (risk_type_id, card_id)
);

-- 예시: T03 심혈관 보장 협소형 카드 세트
INSERT INTO risk_type_card_set VALUES
('T03', 'RULE.CARDIO.GAP.V1', TRUE, 1),
('T03', 'EVID.COVERAGE.GAP.40M.V1', TRUE, 2),
('T03', 'PLAY.COVERAGE.GAP.CONSULT.V1', TRUE, 3),
('T03', 'POLICY.AI.SAFEGUARD.V1', TRUE, 0); -- 항상 최상단
```

10-2-4. HNSW 인덱스 (카드 확장 시 필수)

```
-- 카드가 150,000 HNSW 인덱스 필수
CREATE INDEX ON knowledge_cards
USING hnsw (embedding vector_cosine_ops)
WITH (m = 16, ef_construction = 64);
```

10-3. 연동 흐름 상세

10-3-1. 1 단계 — 오케스트레이터: 리스크 유형 확인

마이데이터에서 받은 coverage_code 목록과 coverage_amt를 코드로 분석하여 리스크 유형을 결정론적으로 판단합니다. LLM이 개입하지 않습니다.

```
def determine_risk_types(coverage_codes: list, coverage_amts: dict) -> list:
    risk_types = []

    # T02: 뇌출혈 담보 있고 뇌졸중/뇌혈관 담보 없음 → I63 뇌경색 미보장
    if 'A4102' in coverage_codes and \
        not any(c in coverage_codes for c in ['A4103', 'A4101']):
```

```

risk_types.append('T02')

# T03: 급성심근경색 담보 있고 허혈성심장질환 담보 없음 → I25 □□□
if 'A4104' in coverage_codes and 'A4105' not in coverage_codes:
    risk_types.append('T03')

# T01: 암진단 담보 있고 금액 3천만원 미만
if 'A4200' in coverage_codes and \
    coverage_amts.get('A4200', 0) < 30000:
    risk_types.append('T01')

# T04: 갱신형 담보 비중 70% 이상
renewal = coverage_amts.get('_renewal_ratio', 0)
if renewal >= 0.7:
    risk_types.append('T04')

return risk_types

```

10-3-2. 2~3 단계 — 카드 세트 결정론적 로드 + POLICY 강제

```

-- 리스크 유형 확인 후 필수 카드 세트 로드
SELECT kc.*
FROM risk_type_card_set rcs
JOIN knowledge_cards kc ON rcs.card_id = kc.card_id
WHERE rcs.risk_type_id = ANY(%(risk_types)s)
    AND rcs.is_required = TRUE
ORDER BY rcs.load_order;

-- POLICY 카드는 리스크 유형 무관하게 항상 강제 로드 (load_order = 0 고정)
SELECT * FROM knowledge_cards
WHERE card_type = 'POLICY'
    AND card_id = 'POLICY.AI.SAFEGUARD.V1';
-- RLS로 status = 'APPROVED' 자동 필터됨

```

10-3-3. 4 단계 — pgvector 검색 (자유 발화 처리)

오케스트레이터가 처리하지 못한 고객의 자유 발화에 한해 벡터 검색을 실행합니다. PLAYBOOK 과 POLICY 는 검색 대상에서 제외합니다.

```

-- □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□
-- PLAYBOOK / POLICY 는 오케스트레이터 전용 → 벡터 검색 대상 제외
SELECT card_id, card_type, content,
    1 - (embedding <=> %(query_embedding)s) AS similarity
FROM knowledge_cards
WHERE card_type IN ('CONCEPT', 'EVIDENCE', 'CASE')
ORDER BY embedding <=> %(query_embedding)s
LIMIT 3;
-- RLS로 status = 'APPROVED' 자동 필터됨

```

10-3-4. 5 단계 — 링크 탐색: 연결 카드 자동 로드

```

-- seed 카드에서 card_links 탐색 → 연결 카드 자동 로드 (1단계 깊이)
SELECT kc.*
FROM card_links cl
JOIN knowledge_cards kc ON cl.to_card_id = kc.card_id
WHERE cl.from_card_id = ANY(%(seed_card_ids)s)
    AND cl.link_type = 'REQUIRES';
-- RLS로 status = 'APPROVED' 자동 필터됨

```

10-3-5. 6 단계 — 컨텍스트 조립 및 LLM 주입 순서

로드된 카드들을 다음 순서로 시스템 프롬프트에 주입합니다. 순서가 중요합니다. POLICY 가 항상 최상단에 위치해야 LLM 이 금지 조건을 먼저 인식합니다.

순서	카드 타입	역할 및 주입 내용
1	POLICY (항상 최상단 강제)	금지 표현 목록, 필수 고지 문구, 에스컬레이션 기준. LLM 이 가장 먼저 읽어야 하는 제약 조건
2	RULE	리스크 유형 판단 기준. IF/THEN 구조. '어떤 조건이면 어떤 판단인가'를 LLM 에게 알림
3	EVIDENCE	데이터 근거. 통계·수치. LLM 이 답변에 근거를 포함할 수 있도록 제공
4	PLAYBOOK	상담 흐름. 목표·질문 순서·핸드오프 기준. 오케스트레이터가 로드한 것만 포함
5	CONCEPT / CASE (벡터 검색 결과)	고객 자유 발화에 대한 보완 정보. 유사도 높은 순으로 최대 3 개
6	고객 발화	실제 고객 메시지. 항상 컨텍스트 마지막에 위치

10-4. 핵심 설계 원칙 및 주의사항

원칙	내용
PLAYBOOK·POLICY 는 벡터 검색 제외	이 두 카드 타입이 pgvector 검색에 포함되면 오케스트레이터를 우회하여 임의의 상담 시나리오가 실행될 수 있습니다. card_type 필터를 쿼리 레이어에서 강제하고, RLS 로 이중 방어합니다.
status = APPROVED RLS 강제	DRAFT 나 IN_REVIEW 카드가 RAG 에 노출되면 검수되지 않은 내용이 고객에게 전달됩니다. Row Level Security 로 DB 레벨에서 차단하면 개발자 실수로도 뚫리지 않습니다.
POLICY 는 load_order = 0 고정	컨텍스트 주입 순서에서 POLICY 가 밀리면 LLM 이 금지 조건을 뒤늦게 인식하거나 무시할 수 있습니다. load_order = 0 으로 항상 최상단 고정합니다.
카드 150 개 이상 시 HNSW 인덱스 필수	pgvector 기본 검색(정확 탐색)은 카드 수가 적을 때는 문제없지만, 150 개 이상에서는 지연이 발생합니다. HNSW 인덱스(m=16, ef_construction=64)로 근사 탐색으로 전환합니다.
카드 버전 업데이트 시 재임베딩 필요	카드 내용이 수정되어 새 버전이 승인되면 embedding 필드를 재계산해야 합니다. Knowledge Core Admin 의 승인 워크플로우에 재임베딩 자동 트리거를 포함합니다.

10-5. 발명과의 연계

이 RAG 연동 구조는 플랫폼사업본부의 발명 신고서 2 건과 직접 연결됩니다.

발명	RAG 구현 요소	연결 지점
----	-----------	-------

발명 1 보장 리스크 유형 기반 동적 생성 통제	오케스트레이터 (10-3-1 코드)	coverage_code 패턴 매칭 → T01~T05 확진 → 카드 세트 결정론적 로드. 리스크 유형이 LLM의 생성 범위를 사전에 결정하는 구조가 발명의 핵심 청구항
발명 2 도메인 유형 기반 동적 의미 경계 제어	POLICY 강제 로드 + pgvector 유사도 필터	POLICY 카드의 금지/허용 의미 집합이 LLM 출력의 의미 경계를 형성. pgvector의 코사인 유사도 검색이 발명에서 정의한 임베딩 공간 의미 경계 비교에 해당

11 장. Clark 발화 통제 시스템 — 4-레이어 구조

이 장은 Clark AI 가 고객에게 발화하는 텍스트를 어떻게 통제하는지를 정의합니다. 발명 2(도메인 유형 기반 동적 의미 경계 제어)의 메커니즘을 기반으로 하되, 실시간 상담 환경의 지연 제약을 고려한 4-레이어 방어 구조로 구현합니다.

 **설계 원칙** 발명 2의 의미 경계 통제 메커니즘은 기술적으로 완성도 있는 구조입니다. 다만 모든 발화에 풀 적용 시 재생성 지연이 발생하므로, Clark 에는 레이어별 역할 분담 구조로 적용합니다. 발명 메커니즘은 High-risk 케이스 전용 레이어 3에 집중 배치합니다.

11-1. 4-레이어 방어 구조 개요

발화 통제는 생성 전 → 생성 중 → 생성 후 세 단계에 걸쳐 4개 레이어가 순차적으로 동작합니다. 앞 레이어에서 차단될수록 지연이 없고, 뒤로 갈수록 정교하지만 비용이 증가합니다.

레이어	명칭	동작 시점	통제 방식	적용 범위
L1	POLICY 프롬프트 통제	생성 전 (컨텍스트 주입 시)	POLICY 카드를 시스템 프롬프트 최상단에 강제 주입. LLM 이 지시를 따르는 내재 능력을 활용. 지연 없음.	전체 발화 항상 적용
L2	키워드-패턴 필터	생성 후 (출력 즉시)	명백한 법규 위반 표현(부당권유, 확정 약속 등)을 정규식·키워드 매칭으로 즉시 차단. 재생성 트리거.	전체 발화 항상 적용
L3	의미 경계 통제 (발명 2)	생성 후 (L2 통과 시)	출력 텍스트를 임베딩하여 허용/제한 의미 집합과 코사인 유사도 비교. 위험 점수 산정 후 동적 임계치로 승인/차단/재생성 결정.	HIGH·CRITICAL 리스크 유형만 선택 적용
L4	하드 에스컬레이션	L1~L3 모두 통과 실패 시	대화를 Clark 이 더 이상 진행하지 않고 설계사에게 즉시 전환. POLICY 에 명시된 에스컬레이션 조건 충족 시 강제 발동.	모든 케이스 최종 방어선

11-2. 레이어 1 — POLICY 프롬프트 통제

가장 빠르고 지연이 없는 통제입니다. POLICY.AI.SAFEGUARD.V1 카드가 시스템 프롬프트 최상단 (load_order=0)에 항상 강제 로드됩니다. LLM 은 이 지시를 컨텍스트로 받아 생성 단계에서부터 제약을 내재화합니다.

POLICY 카드 구성 요소	Clark 발화 통제 내용 (법령 근거)
금지 표현 목록 (금소법 제 21 조)	금소법 제 21 조 제 1~5 호 + 보험업법 제 97 조 기반 금지 표현 전체를 LLM 에 사전 지시. 단정적 표현('보장됩니다', '100%'), 허위 정보, 근거 없는 비교('이 상품이 더 낫습니다'), 부당권유('가입하세요', '지금 당장') → 5-1-1 체크리스트 빨간 항목 전체가 이 목록의 근거
필수 고지 문구 (금소법 제 19 조)	설명의무 이행을 위해 진단 결과 설명 시 반드시 포함해야 하는 3 가지: ① 'AI 진단 서비스이며 보험 가입 권유가 아닙니다' ② '구체적 상품 추천은 설계사 상담을 통해 이루어집니다' ③ '진단에 사용된 정보의 설명 및 정정 요구가 가능합니다 (신용정보법 제 36 조의 2)'
AI 고지 문구 (AI 기본법)	대화 시작 시 AI 서비스임을 명확히 고지. AI 기본법(2026.1 시행) 의무 사항. '안녕하세요, 저는 보닥의 AI 진단 어시스턴트 Clark 입니다' 디페이크·사람 사칭 절대 금지
허용 발화 범위	Clark 이 말할 수 있는 것: 보장 구조 설명, EVIDENCE 기반 통계 수치 인용, 보장 공백 설명, 설계사 연결 안내. 명시적으로 허용된 범위 밖은 생성 금지. 특히 소프트 권유('어떠세요?', '좋을 것 같아요')도 자체 기준으로 금지
에스컬레이션 조건	다음 상황 발생 시 Clark 이 즉시 대화를 중단하고 L4 에스컬레이션 발동. 금소법 제 21 조 제 3 호(중요사항 미고지 방지) 이행 차원에서도 필수: 고객이 특정 상품 추천을 강하게 요구 / 위험도 CRITICAL 진단 / 고객이 불만·민원 의사 표현

 **L1 의존성** L1 의 효과는 POLICY 카드의 품질에 직접 의존합니다. Dwhy 검수자(법)의 승인 없이 POLICY 카드가 활성화되지 않도록 시스템에서 강제하는 이유가 여기 있습니다. 5-1-1 체크리스트를 통과하지 못한 POLICY 카드가 L1 에 적용되면 법령 위반 발화가 그대로 출력될 수 있습니다.

11-3. 레이어 2 — 키워드·패턴 필터

LLM 출력이 완성된 직후 실행되는 경량 필터입니다. L1 에서 사전 지시했음에도 LLM 이 생성한 명백한 위반 표현을 정규식·키워드 매칭으로 즉시 차단합니다. 각 필터 유형별로 법령 근거를 명시하여 Dwhy 검수자(법)가 필터 목록의 적절성을 검토할 수 있게 합니다.

필터 유형	법령 근거	탐지 패턴 예시	처리 방식
부당권유 표현	금소법 제 21 조 제 5 호 + 보험업법 제 97 조	'가입하세요' '추천드립니다' '이 상품이 좋습니다' '지금 당장' '놓치면 안 됩니다'	출력 차단 + 재생성 요청 재생성 시 '프롬프트에 위반 표현과 해당 조항 명시'
단정적 판단·확정 약속	금소법 제 21 조 제 1 호	'보장됩니다' '반드시' '100%' '절대 안전합니다' '확실합니다'	출력 차단 + 재생성 재생성 시 '~수 있습니다', '~가능성이 있습니다' 방향 지시
허위·과장 표현	금소법 제 21 조 제 2 호·제 4 호	객관적 근거 없는 상품 비교 실제보다 넓은 보장 범위 표현 '이 상품이 업계 최고'	출력 차단 + 재생성
진단·처방자 역할 표현	금소법 제 21 조 제 5 호	'[상품명] 가입이 필요합니다' '반드시 [상품명]에 가입하세요' '이 보험을 드셔야 합니다'	출력 차단 + 재생성 Clark 역할 범위(진단·설계사 연결)로 리다이렉트
기존 계약 소멸 유도	보험업법 제 97 조 제 1 항 제 5 호	'기존 보험을 해지하고' '현재 보험보다 이게'	출력 차단 + L4 에스컬레이션 (설계사가 판단해야 할 영역)

		낮습니다' '갱신보다 새로 가입이 유리'	
AI 고지 누락	AI 기본법 (2026.1 시행)	첫 응답에 AI 서비스 고지 문구 없는 경우	고지 문구 자동 삽입 후 발화 전달
소프트 권유 (법령 공백)	자체 기준 (법령 공백)	'어떠세요?' '좋을 것 같아요' '고려해보시면...' '한번 생각해보세요'	출력 차단 + 재생성 자체 POLICY 기준 적용 (현행 법 명시 조항 없음)
개인정보 노출	개인정보보호법	주민등록번호, 전화번호 패턴 생년월일 + 이름 조합	즉시 차단 + L4 에스컬레이션
재생성 한도	—	동일 발화 재생성 최대 2 회	2 회 초과 시 L4 에스컬레이션으로 강제 전환 (LLM 이 해당 방향으로 수렴하고 있다는 신호)

 **법령 공백 영역 자체 기준** 소프트 권유('어떠세요?', '좋을 것 같아요' 등)는 현행 금융소비자보호법, 보험업법에 명시적 금지 조항이 없습니다. 그러나 고객의 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 표현이므로 POLICY 카드 자체 기준으로 금지하고 L2 에서 차단합니다. 향후 금융당국의 AI 챗봇 가이드라인이 구체화되면 자체 기준을 법령 기준으로 대체합니다.

11-4. 레이어 3 — 의미 경계 통제 (발명 2 구현)

발명 2(도메인 유형 기반 동적 의미 경계 제어)의 핵심 메커니즘입니다. L1·L2 를 통과한 발화가 의미 공간에서 허용 범위 내에 있는지를 임베딩 기반으로 평가합니다. 자연이 발생하므로 High-risk 케이스에만 선택 적용합니다.

11-4-1. 적용 조건

조건	설명
리스크 유형 HIGH 이상	T01·T02·T03 리스크 유형이 확인된 고객 대화. 보장 공백 설명 중 의미 이탈 위험이 높음.
CRITICAL 리스크 레벨	복합 리스크(T02+T03 동시)처럼 리스크 레벨이 CRITICAL 인 경우.
에스컬레이션 키워드 감지	L2 에서 패턴 미탐지 but '추천', '좋을 것 같아요', '어떠세요' 등 소프트 권유 표현 감지 시.

11-4-2. 의미 경계 구성

POLICY 카드의 허용/제한 표현 목록이 임베딩 공간에서 허용 의미 집합 $A(T)$ 와 제한 의미 집합 $R(T)$ 로 구성됩니다. 이 두 집합의 centroid 벡터가 의미 경계를 형성합니다.

```
-- POLICY 카드 기반 의미 집합 구성 (pgvector)
-- 허용 의미 집합 A(T): Clark이 말해도 되는 표현들의 임베딩 평균
V_allowed(T) = mean(embedding(A(T)))
예) '보장 구조를 설명드릴게요'
    '평균 치료비가 1억원 수준입니다'
    '보장 공백이 확인됩니다'
```

```
-- 제한 의미 집합 R(T): 금지 표현들의 임베딩 평균
V_restricted(T) = mean(embedding(R(T)))
예) '가입하세요'
    '이 상품이 좋습니다'
    '지금 가입하면 유리합니다'

-- 코사인 유사도 계산
cos1 = cosine_similarity(V_output, V_allowed(T))  -- 허용 집합과의 유사도
cos2 = cosine_similarity(V_output, V_restricted(T)) -- 제한 집합과의 유사도
```

11-4-3. 위험 점수 산정 및 동적 임계치

발명 2의 핵심 수식입니다. 세 가지 위험 요소를 가중 합산하여 위험 점수를 산정하고, 이 점수에 따라 승인 임계치가 동적으로 조정됩니다.

```
-- 위험 점수 산정
Risk_Score =  $\alpha \times \text{Policy\_Risk}$ 
            +  $\beta \times \text{Semantic\_Deviation}$ 
            +  $\gamma \times \text{Context\_Sensitivity}$ 

-- Policy_Risk: POLICY 카드 금지 표현과의 의미 근접도
-- Semantic_Deviation: 허용 집합 centroid에서의 의미 이탈 거리
-- Context_Sensitivity: 리스크 유형별 민감도 (T01~T05 레벨 반영)

-- 동적 임계치 조정
 $\theta1\_dynamic(T) = \theta1(T) + \lambda \times \text{Risk\_Score}$   -- 허용 임계치 상향 (더 엄격하게)
 $\theta2\_dynamic(T) = \theta2(T) - \mu \times \text{Risk\_Score}$   -- 제한 임계치 하향 (더 민감하게)

-- 승인 조건 (둘 다 충족해야 통과)
cos1 >=  $\theta1\_dynamic(T)$   -- 허용 집합과 충분히 유사
cos2 <=  $\theta2\_dynamic(T)$   -- 제한 집합과 충분히 다름
```

11-4-4. 승인/차단/재생성 판단 흐름

판단 결과	조건	처리 방식
승인 (출력)	$\text{cos1} \geq \theta1_dynamic$ AND $\text{cos2} \leq \theta2_dynamic$	발화 그대로 고객에게 전달
보정 재생성	cos1 기준선 미달 OR cos2 기준선 초과 (위험 점수 낮음)	위반 방향을 명시한 재생성 프롬프트로 LLM 재호출. 최대 2회.
즉시 차단 + L4 에스컬레이션	재생성 2회 초과 OR 위험 점수 임계치 대폭 초과	Clark 응답 중단. 설계사 전환 메시지 출력.

⚠ 파라미터 튜닝 주의 파라미터($\alpha, \beta, \gamma, \lambda, \mu, \theta1, \theta2$) 초기값은 보험 도메인 실증 데이터 없이는 설정 불가능합니다. MVP에서는 보수적 초기값(허용 임계치 낮게, 제한 임계치 높게)으로 시작하고, 실제 대화 데이터가 쌓인 뒤 튜닝합니다. 파라미터가 잘못 설정되면 정상 발화도 차단되거나 위반 발화도 통과할 수 있습니다.

11-5. 레이어 4 — 하드 에스컬레이션

L1~L3의 모든 통제를 벗어나는 경우를 위한 최종 방어선입니다. Clark이 대화를 더 이상 진행하지 않고 설계사에게 즉시 전환합니다. 에스컬레이션은 POLICY 카드에 명시된 조건이 충족될 때 자동 발동됩니다.

에스컬레이션 트리거	처리
L2 재생성 2 회 초과	동일 발화에서 금지 표현이 반복 생성되면 LLM 이 해당 방향으로 수렴하고 있다는 신호. 즉시 에스컬레이션.
L3 위험 점수 임계치 대폭 초과	Risk_Score 가 설정 임계치의 2 배 이상인 경우. 의미 공간에서 심각하게 이탈한 상태.
고객 특정 상품 추천 강요	고객이 '어떤 상품 가입하면 돼요?' 등 Clark 의 역할 범위를 벗어나는 요청을 반복할 때.
리스크 레벨 CRITICAL 확인	복합 보장 공백 등 고위험 상황에서는 Clark 이 판단을 내리지 않고 설계사에게 바로 넘김.
고객 불만·민원 의사 표현	'화가 난다', '신고할게요' 등 감정적 escalation 신호 탐지 시.

```
-- L4 에스컬레이션 발동 시 Clark 출력 템플릿
clark_response = {
  "message": "고객님, 이 부분은 제가 직접 안내드리기보다
              전문 설계사님과 직접 상담하시는 게 더 정확합니다.
              보답플래너를 연결해드릴까요?",
  "action": "ESCALATE_TO_PLANNER",
  "reason": "escalation_trigger, // 내부 로그용, 고객 미노출
  "risk_type": current_risk_types,
  "session_summary": clark_session_summary // 핸드오프 패키지로 전달
}
```

11-6. 전체 발화 통제 흐름

Clark 의 발화 하나가 고객에게 전달되기까지 4-레이어를 통과하는 전체 흐름입니다.

고객 발화 수신

↓
[L1] POLICY 카드 시스템 프롬프트 최상단 주입 → LLM 발화 생성
 ↓ 생성 완료
[L2] 키워드·패턴 필터 → 위반 탐지 시 재생성 (최대 2 회) → 2 회 초과 시 L4
 ↓ L2 통과
[L3] 리스크 HIGH 이상인 경우만: 의미 경계 통제 (발명 2)
 $\cos1 \geq \theta1_dynamic \text{ AND } \cos2 \leq \theta2_dynamic?$
 → 실패 시 보정 재생성 (최대 2 회) → 2 회 초과 시 L4
 ↓ L3 통과 (또는 LOW/MODERATE 는 L3 건너뛸)
[L4] 에스컬레이션 조건 미충족 → 발화 고객 전달 
 □□□□□□ □□ □□ → **Clark 중단 + 설계사 전환** 

11-7. 발명 2 와의 연계 정리

이 장에서 구현한 4-레이어 구조가 발명 2 의 각 구성요소와 어떻게 대응하는지를 명시합니다.

발명 2 구성요소	4-레이어 구현	구체적 연결
도메인 유형 분류 모듈	오케스트레이터 (10-3-1)	coverage_code 패턴 매칭으로 T01~T05

		리스크 유형 결정. 이것이 발명 2의 도메인 유형 T에 해당.
제어 데이터 저장부 허용/제한 의미 집합	POLICY 카드 (Knowledge Core)	POLICY 카드의 허용 표현 목록 = A(T), 금지 표현 목록 = R(T). Knowledge Core Admin에서 Dwhy 검수자(법) 승인 후 pgvector에 임베딩 저장.
의미 경계 생성 모듈 출력 임베딩 모듈 유사도 연산 모듈	L3 의미 경계 통제	pgvector의 코사인 유사도 연산이 발명 2의 유사도 연산 모듈에 해당. V_allowed, V_restricted centroid 계산 후 Clark 출력 벡터와 비교.
위험 점수 산정 모듈 동적 임계치 조정 모듈	L3 위험 점수 산정	$Risk_Score = \alpha \times Policy_Risk + \beta \times Semantic_Deviation + \gamma \times Context_Sensitivity$. 리스크 유형별 (T01~T05) 파라미터 차등 적용.
승인 판단 및 출력 제어 모듈	L3 승인/차단 + L4 에스컬레이션	$\cos1 \geq \theta1_dynamic$ AND $\cos2 \leq \theta2_dynamic$ 충족 시 승인. 실패 시 재생성 또는 L4 에스컬레이션으로 처리.

 **어드민 → 발화 통제 연결** Knowledge Core Admin은 이 발화 통제 시스템의 운영 인터페이스입니다. POLICY 카드 편집 → Dwhy 검수자(법) 승인 → pgvector 임베딩 저장 → L3 의미 경계 자동 업데이트로 이어지는 파이프라인이 어드민과 Clark 발화 통제를 연결합니다.

— 끝 —

Knowledge Core Admin 기획서 v1.5.2 | 플랫폼사업본부 | 2026 년 3 월 | Jason

부록. 업데이트 히스토리

이 문서의 버전별 변경 이력입니다. 각 버전의 변경 범위와 작성자를 기록합니다.

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-03-16	Jason	최초 작성 · 1 장 문서 개요 (목적·독자·용어 정의) · 2 장 전체 시스템 아키텍처 (4 단계 파이프라인) · 3 장 모듈 1 — 리스크 유형 관리 (조건 빌더 UI 명세 포함) · 4 장 모듈 2 — EVIDENCE 관리 & RULE 생성 · 5 장 모듈 3 — 백서 자동생성 (6 종 카드 LLM 생성·검수 워크플로우) · 6 장 모듈 4 — First Connect 핸드오프 · 7 장 어드민 UI/UX 설계 · 8 장 데이터 모델 (카드 스키마·RULE 구조·핸드오프 페이로드) · 9 장 구현 우선순위 및 로드맵 (Phase 1~5)
v1.1	2026-03-16	Jason	담보코드 ↔ KCD 매핑 체계 통합 · 3-3 절 신규: 담보코드 ↔ KCD 질병코드 매핑 체계 · 3-3-1: T01~T03 핵심 공백 패턴 (I63 뇌경색·I25 만성허혈성심장병) · 3-3-2: 심혈관·뇌혈관·암 담보코드별 KCD 매핑 상세표 · 3-3-3: coverage_name 텍스트 파싱 보완 규칙 · 3-3-4: RULE 카드 자동 생성 → Clark 답변 연결 파이프라인
v1.2	2026-03-16	Jason	Clark RAG 연동 설계 추가 · 10 장 신규: Clark RAG 연동 설계 (pgvector 기반) · 10-1: 연동 구조 개요 (결정론적 오케스트레이터 + 벡터 검색 구분) · 10-2: DB 테이블 설계 (knowledge_cards·card_links·risk_type_card_set·HNSW) · 10-3: 연동 흐름 상세 (오케스트레이터 코드·SQL·컨텍스트 조립 순서) · 10-4: 핵심 설계 원칙 (PLAYBOOK·POLICY 벡터 검색 제외, RLS 강제) · 10-5: 발명 1·2 와 RAG 구현 요소 연계 명시
v1.3	2026-03-16	Jason	Claude AI 기반 MVP 구현 전략 추가 · 9-2 절 신규: Claude AI 기반 MVP 구현 전략 · 9-2-1: 3 단계 구현 순서 (목 데이터 프로토타입 → pgvector → 외부 API 연계) · 9-2-2: Claude 단독 구현 가능 범위 (UI·CRUD API·RAG·LLM 카드 생성) · 9-2-3: 주의 필요 범위 (조건 빌더 엡지케이스·담보코드 드롭다운·알림 연동) · 9-2-4: 내부 개발팀 연계 범위 (마이데이터·Amplitude·운영 배포·재임베딩)
v1.4	2026-03-16	Jason	업데이트 히스토리 추가 · 부록 신규: 버전별 업데이트 히스토리 · v1.0 ~ v1.4 전체 변경 이력 소급 정리
v1.5	2026-03-17	Jason	공개 범위 정책 + UI 와이어프레임 + 역할 분리 구조 추가 · 5-4 절 신규: 공개 범위 정책 (Public Pack / Public 기준선 / Internal Pack 3 단계 정의) · 5-4-1: 3 단계 공개 범위 정의 및 배포 경로 · 5-4-2: 카드 타입별 기본값 및 공개 기준 명문화 (RULE 카드 핵심 원칙 포함) · 5-4-3: AIO vs RAG 분기 구조 (이중 배포 구조 명세)

		· 5-4-4: 실무자 판단 가이드 (4 가지 상황별 기준) · 7 장 전면 개편: 역할 분리 구조 (Aron 작성자·Eric 검수자 (정)·Dwhy 검수자(법)) · 7-1: UI 설계 철학 및 역할별 화면 분리 원칙 · 7-2: 전체 화면 구조 (역할별 접근 권한 포함) · 7-3: 공개 범위 UI 표현 방식 (색상·배지 시각 언어) · 7-4: 조건 빌더 UI 명세 (Internal 저장 명시)
--	--	---

 **히스토리 관리 원칙** 이후 버전 업데이트 시 이 히스토리 테이블에 행을 추가합니다. 변경 내용은 장 (章) 단위로 기록하며, 단순 오타자 수정은 동일 버전 내에서 처리합니다.